

Ayudantía 1 Métodos Estadísticos:

Profesores: Carmen Gloria Carrasco | Héctor López

Ayudantes: José Ignacio Costa | Cristóbal Van Der Meer

13 de agosto de 2026

Parte I: Introducción a R

1. Revisar que R/R Studio esté instalado correctamente, en caso contrario, utilizar el computador disponible en el laboratorio.
2. Utilizando la librería “datasets”, muestre los encabezados y estadística descriptiva del dataset “iris”.
3. Realice un gráfico para mostrar las categorías de especies (Species) y para el largo de los pétalos (Petal.Length).
4. Realice un gráfico para comparar las especies con el ancho de los pétalos (Petal.Width), e interprete. Posteriormente, haga otro gráfico para comparar el largo de los pétalos con su ancho.
5. Utilizando el dataset “mtcars”, muestre un gráfico de barras para obtener la frecuencia de cada cantidad de cilindros.
6. Realice un histograma para las variables “mpg”, “hp” y “qsec”.
7. Realice un histograma para el peso de aquellos vehículos que tengan un motor de 8 cilindros. Agregue un título y hasta 9 barras de color rojo.
8. Muestre un gráfico de dispersión entre el peso de los vehículos y su consumo (mpg).
9. Muestre la estadística descriptiva detallada para el dataset “mtcars”. Para esto, instale la librería “psych”.
10. Defina una variable con un valor de 5, “a”, y una con un vector de dimensión 5. Luego, verifique el tipo de cada una de las variables.
11. Defina una matriz de 2x2 con valores “a”, “b”, “c”, “d”, y muéstrela en la consola.
12. Defina 3 vectores diferentes con dimensión 3, y cree un dataframe con los vectores.
13. Guarde en una variable nueva una secuencia de 10 números distintos.

14. Calcule el valor de una distribución t con 95% de confianza y 100 grados de libertad.
Haga lo mismo para una distribución Chi Cuadrado.

Parte II: Ejercicios

1) Considere 3 variables aleatorias:

- X_1 : *Tiempo de viaje (minutos)*
- X_2 : *Costo de transporte (miles de pesos)*
- X_3 : *Distancia recorrida (km)*

La matriz de **varianza-covarianza** es:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 16 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 1 \\ 8 & 1 & 25 \end{bmatrix}$$

- Calcule la desviación estándar de cada variable.
 - Calcule la matriz de correlación.
 - Interprete e identifique qué par de variables tiene la relación más fuerte.
- 2) Suponga que la matriz del problema anterior corresponde a la información de 100 observaciones. ¿Se puede asegurar que existe correlación lineal entre costo de transporte y distancia recorrida? ¿Qué pasaría si hubiese 1000 observaciones?

Hint: Utilice el siguiente test visto en clase:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}}$$

Donde:

$$r = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) * Var(Y)}}$$

- 3) Con los datos del problema 1, ¿se puede asegurar que existe al menos correlación entre dos variables? Suponga que $n = 10$

Hint: Utilice el test de Bartlett

$$\chi^2_{Bartlett} = -\left(n - 1 - \frac{2p + 5}{6}\right) \ln |\mathbf{R}|$$

Donde:

- $\mathbf{R}$ = determinante matriz de correlaciones
- p = cantidad de variables

- 4) Considere el vector aleatorio:

$$X = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix}$$

Con matriz de varianza-covarianza:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Sea $z = (z_1, z_2)^T$ un vector no nulo.

- a) Calcule la forma cuadrática tal que:

$$Q = z^t \Sigma z$$

- b) Expresar Q en función de z_1 y z_2
- c) Mostrar que $z^t \Sigma z > 0$ para todo $z \neq 0$
- d) Concluir que Σ es definida positiva.

5) Se tienen los siguientes datos:

tiempo de viaje (minutos)	costo de viaje (pesos)	distancia recorrida (metros)
27	952	2218
36	1022	2244
30	1709	1581
48	1275	2755
53	1543	3478
31	753	2300
42	1257	2644
42	993	2408
35	1192	2860
33	1350	2226
44	1333	2982
41	1983	2300
53	1322	2849
53	1315	2815
31	1045	2364
47	1107	3642
33	1000	2549
45	1215	3100
60	1628	3362
33	818	1878
35	926	2188
41	3100	2300

- a) Escribir los datos de la tabla como vectores en R.
- b) Crear un dataframe con las 3 variables en conjunto.
- c) Mostrar la dispersión entre las variables.
- d) Encontrar la matriz de varianza-covarianza y correlación entre las variables.
- e) Usando el test de Bartlett, muestre que existe correlación entre las variables.
- f) Estandarizar cada variable.